

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA****1.1 Identificador del producto**

Código del producto 984322  
Número SDS: D14718\_SDS\_D-Isocitric acid R2 \_ES  
Nombre Del Producto **D-Isocitric acid R2**

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados No hay información disponible

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Analyzers & Automation  
Clinical Diagnostics  
Ratastie 2, P.O. Box 100  
FI-01621 Vantaa, Finland  
Número de teléfono +358 10 329200  
Dirección de correo electrónico [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

**1.4. Teléfono de emergencia**

CHEMTREC Spain 900-868538  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE**

Mercancía no peligrosa.

**2.2. Elementos de la etiqueta**

No se requiere.

**2.3. Otros peligros**

No hay información disponible

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

| Componente                            | Porcentaje en peso | CLP clasificación -<br>Reglamento (CE) n °<br>1272/2008                               | 67/548/CEE Clasificación    |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Azida de sodio<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %            | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) | T+; R28<br>R32<br>N; R50-53 |

Para obtener el texto completo de las frases R y H mencionadas en este apartado, consultar el apartado 16

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS****4.1. Descripción de los primeros auxilios**

**Recomendaciones generales**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Inhalación**

Sacar al aire libre. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados.

**Contacto con los ojos**

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No hay información disponible.

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratar los síntomas.

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS****5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol. Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

**Productos de combustión peligrosos**

Ninguna en condiciones normales de uso.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Utilícese equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Impedir su introducción en cursos de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Absorber con material absorbente inerte.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Asegurar una ventilación adecuada. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

**7.3. Usos específicos finales**

Uso en laboratorios

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL****8.1. Parámetros de control****Componente Límites de exposición**

| Componente     | Finlandia                                                                                  | Unión Europea                                                   | Reino Unido                                                     | Alemania                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azida de sodio | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable)                                                                                            |
| Componente     | Suecia                                                                                     | Noruega                                                         | Dinamarca                                                       | Francia                                                                                                                          |
| Azida de sodio | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud       | Hud<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                       | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

**8.2. Controles de exposición****Disposiciones de ingeniería**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**Equipos de protección personal****Protección de los ojos**

Gafas protectoras con cubiertas laterales (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos**

Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Guantes desechables     | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección de la piel y el cuerpo**

Ropa de manga larga

**Protección respiratoria** Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**Pequeña escala / uso en laboratorio**

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Medidas de higiene**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**Controles de exposición medioambiental**

No hay información disponible.

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                                 |                               |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aspecto</b>                                  | No hay información disponible |                                               |
| <b>Estado físico</b>                            | Líquido                       |                                               |
| <b>Olor</b>                                     | No hay información disponible |                                               |
| <b>Umbral olfativo</b>                          | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>pH</b>                                       | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>                | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto de reblandecimiento</b>                | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>           | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto de inflamación</b>                     | No hay datos disponibles      | <b>Método -</b> No hay información disponible |
| <b>Índice de evaporación</b>                    | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>             | No hay información disponible |                                               |
| <b>Límites de explosión</b>                     | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Presión de vapor</b>                         | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0)                                  |
| <b>Densidad de vapor</b>                        | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Densidad relativa / Densidad</b>             | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Densidad aparente</b>                        | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Solubilidad en agua</b>                      | No hay información disponible |                                               |
| <b>Solubilidad en otros disolventes</b>         | No hay información disponible |                                               |
| <b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)</b> |                               |                                               |
| <b>Temperatura de autoignición</b>              | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Temperatura de descomposición</b>            | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Viscosidad</b>                               | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Propiedades explosivas</b>                   | No hay información disponible |                                               |
| <b>Propiedades comburentes</b>                  | No hay información disponible |                                               |

**9.2. Información adicional**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****10.1. Reactividad**

No hay datos disponibles

**10.2. Estabilidad química**

Estable en condiciones normales

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

No hay información disponible.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Ninguno conocido.

**10.5. Materiales incompatibles**

Metales pesados.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Ninguna en condiciones normales de uso.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**

**Información del producto**

No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

**(a) toxicidad aguda;****Oral**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Cutánea**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Inhalación**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| Componente     | DL50 Oral        | DL50 cutánea                            | LC50 Inhalación |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Azida de sodio | 27 mg/kg ( Rat ) | 50 mg/kg ( Rat )<br>20 mg/kg ( Rabbit ) |                 |

**(b) corrosión o irritación cutáneas;**

No hay datos disponibles.

**(c) lesiones o irritación ocular graves;**

No hay datos disponibles.

**(d) sensibilización respiratoria o cutánea;****Respiratorio**

No hay datos disponibles.

**Piel**

No hay datos disponibles.

**(e) mutagenicidad en células germinales;**

No hay datos disponibles

**(f) carcinogenicidad;**

No hay datos disponibles

Este producto no contiene compuestos químicos carcinógenos conocidos

**(g) toxicidad para la reproducción;**

No hay datos disponibles.

**(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;**

No hay datos disponibles.

**(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;**

No hay datos disponibles.

**Órganos diana**

No hay información disponible.

**(j) peligro de aspiración;**

No hay datos disponibles.

**Síntomas / efectos,  
agudos y retardados**

No hay información disponible

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA****12.1. Toxicidad**

| Componente     | Peces de agua dulce                                             | Pulga de agua | Algas de agua dulce | Microtox |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Azida de sodio | 5.46 mg/L LC50 96 h<br>0.7 mg/L LC50 96 h 0.8<br>mg/L LC50 96 h |               |                     |          |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No hay información disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No hay información disponible

**12.4. Movilidad en el suelo**

No hay información disponible

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No hay datos disponibles para la evaluación.

**12.6. Otros efectos adversos**

Ninguno conocido

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Desechos de residuos / producto no utilizado**

Eliminar, observando las normas locales en vigor.

**Embalaje contaminado**

Eliminar, observando las normas locales en vigor.

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

|                                                                       | IMDG/IMO    | ADR         | IATA        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                       | No regulado | No regulado | No regulado |
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | -           | -           | -           |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | -           | -           | -           |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | -           | -           | -           |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | -           | -           | -           |

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

No se requieren precauciones especiales

**14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable, productos envasados

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Inventarios internacionales** X = enumeran

| Componente     | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|----------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Azida de sodio | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

**Reglamentos nacionales**

|            |                                             |                          |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Componente | Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS) | Alemania - TA-Luft Class |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------|

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Azida de sodio | WGK 2 |  |
|----------------|-------|--|

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN****Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3**

H300 - Mortal en caso de ingestión

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

EUH032 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos

**Texto completo de frases R a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3**

R28 - Muy tóxico por ingestión

R32 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos

R50 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

R53 - Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

**Leyenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - Conferencia Americana de Higiene Industrial

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas, Australian Inventory of Chemical Substances

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer

**PNEC** - Concentración prevista sin efecto

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**VOC** - Compuestos orgánicos volátiles

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

Los proveedores de datos de seguridad,

ChemADVISOR - LOLI,

Merck Index,

RTECS

**Consejo de formación**

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Versión**

1

**Fecha de revisión**

29-may-2015

**Razón de la revisión**

Actualización del CLP formato.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación.

Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

D-Isocitric acid R2

Fecha de revisión 29-may-2015

---

información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.